

Complemento ortogonal

Definición 1 (Complemento ortogonal). Sea H un espacio prehilbert y $Y \subset H$ no vacío, $Y^\perp$ es el complemento ortogonal de Y en H

$$\Longleftrightarrow Y^\perp := \{x \in H : \forall y \in Y : x \perp y\} = \{x \in H : \forall y \in Y : \langle x, y \rangle = 0\}.$$